

Modelo Relacional

Profa. Dra. Andréia R. Casare

E-mail: casareandrea@gmail.com
andrea.casare@cps.sp.gov.br

Introdução

- Nível de abstração mais baixo que um Modelo Conceitual.
- Conceitos simples: relações, atributos, tuplas e domínios
- O modelo relacional estabeleceu-se como o primeiro modelo de dados para aplicações comerciais.

Modelo Lógico

- ✓ Também conhecido como Modelo Lógico com Base em Registros;
- ✓ O modelo lógico representa a estrutura dos dados já adaptada ao paradigma de armazenamento escolhido (relacional, por exemplo), porém ainda sem detalhes específicos de implementação do SGBD.

Conceitual x lógico

- a tabela representa uma entidade ou conceito do mundo real;
- as linhas da tabela representam as instâncias individuais dessas entidades;
- as colunas representam os atributos ou características dessas instâncias.

Modelo Relacional

- O modelo relacional representa os dados num BD como uma coleção de tabelas (relações).
- Cada tabela tem um nome único, e um conjunto de atributos com seus respectivos nomes e domínios.
- Todos os valores de uma coluna são do mesmo tipo de dados.

Modelo Relacional - características

- ✓ Organização dos dados
 - ✓ atributo, relação, tupla, domínio, chave
- ✓ Integridade
 - ✓ restrições básicas para dados e relacionamentos
- ✓ Manipulação dos dados
 - ✓ linguagem SQL

Domínio

- É o conjunto de valores que um atributo/coluna pode conter, ou seja, é o conjunto de valores válidos que um atributo específico pode ter.
- Cada coluna em uma tabela possui um domínio associado, que define quais tipos de valores são aceitos nessa coluna.
 - **Ex: tabela de "Clientes" e uma coluna "Idade", o domínio da coluna "Idade" pode ser um conjunto de números inteiros positivos, como valores entre 0 e 120.**
- O domínio ajuda a impor restrições de integridade nos dados armazenados no banco de dados. Isso significa que somente os valores que se enquadram no domínio especificado podem ser inseridos nessa coluna. Essas restrições garantem a consistência dos dados e evitam que valores inválidos ou irrelevantes sejam armazenados.

Domínio

- Exemplos:
 - inteiro, string (domínios básicos)
 - data, hora (domínios compostos)
 - $[0, 120]$, ('M', 'F') (domínios definidos)

Atributo

- É a coluna da relação/tabela
- Possui um nome e um domínio
 - Exemplos
 - nome: string
 - idade: integer [0,120]
 - Salario: float

Tupla (Linha)

- Um conjunto de pares (*atributo, valor*)
 - define uma ocorrência de um fato do mundo real ou de um relacionamento entre fatos
- Valor de um atributo
 - definido no momento da criação de uma tupla
 - deve ser compatível com o domínio OU *NULL* (valor inexistente ou indeterminado)
- Exemplo; aluno: {(nome, 'João'), (idade, 34), (matrícula, 03167034), ...}

Relação (Tabela)

- Definição formal
 - subconjunto do produto cartesiano de todos os domínios de atributos $D_1 \times D_2 \times \dots \times D_n$
- Relação é um conjunto
 - na prática, uma relação em um BD é chamada **tabela**.
 - uma tabela possui uma coleção de tuplas (linhas ou registros)

Características das relações (tabelas)

- A ordem das tuplas e dos atributos não tem importância;
- Um atributo tem um nome que é único dentro da relação;
- Todas as tuplas devem ser únicas (conjunto).

Relação (Tabela)

ID	Nome	Cargo	Salário
1	João Silva	Gerente	5000
2	Maria Santos	Analista	3500
3	Pedro Almeida	Desenvolvedor	4000
4	Ana Oliveira	Designer	3200

Chaves de uma Relação

- Conjunto de um ou mais atributos de uma relação
 - chave primária (pk)
 - chave estrangeira (fk)

Chave Primária (PK)

- A chave primária é um conceito fundamental no modelo relacional de banco de dados. Ela desempenha um papel crucial na identificação exclusiva de registros individuais em uma tabela. Cada tabela em um banco de dados relacional deve ter uma chave primária, e ela é usada para garantir que cada tupla (linha) na tabela seja única e seja uma referência para essa tupla em operações de relacionamento com outras tabelas.
- Exemplos de atributos candidatos a PK:
 - CPF/CNPJ
 - Número matricula
 - RA
 - código

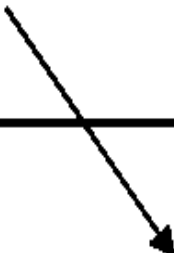
Características da chave primária(1/2)

1. **Unicidade:** A chave primária deve conter valores únicos para cada tupla na tabela.
2. **Não Nulidade:** Os valores das chaves primárias não podem ser nulos (null). Isso porque um valor nulo não seria um identificador único e prejudicaria a integridade da chave primária.
3. **Referência em Relacionamentos:** As chaves primárias também são usadas como referências em relacionamentos entre tabelas. Quando uma tabela precisa se relacionar com outra, ela usa a chave primária de outra tabela como chave estrangeira. Isso estabelece um elo entre os dados nas duas tabelas.

Características da chave primária(2/2)

4. **Acesso Rápido:** As chaves primárias são usadas pelo SGBD para indexar e organizar os dados dentro da tabela. Isso permite um acesso rápido aos registros com base nos valores da chave primária.
5. **Escolha da Chave Primária:** Um atributo que é exclusivo e estável é escolhido como chave primária. Pode ser um código único, um número de documento, etc.
6. **Autoincremento:** Em muitos sistemas de banco de dados, é comum usar um atributo autoincremental (também conhecido como sequência ou identificador automático) como chave primária. Isso significa que o SGBD atribuirá automaticamente um novo valor à chave primária sempre que um novo registro for inserido.

Chave Primária

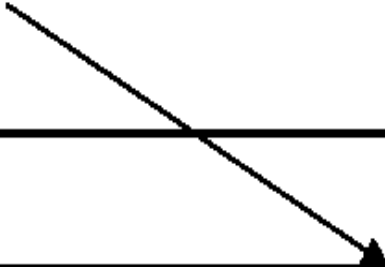


Código	Nome	Depart	CPF
82739	João da Silva	1	339.123.945-18
34256	Maria de Lourdes	2	365.837.432-82
56474	Antônio Jorge	1	338.927.837-12

Chave estrangeira

- A chave estrangeira estabelece uma relação entre duas tabelas. É um campo ou conjunto de campos que faz referência à chave primária de outra tabela. Ideal para conectar informações em tabelas diferentes.
- Indicada pelos DBAs para tabelas que contêm informações relacionadas, como uma tabela de pedidos que faz referência a uma tabela de clientes.
- Ao utilizar a **chave primária** e a **chave estrangeira** em conjunto, criará relações entre as tabelas de um banco de dados e garantirá a consistência e a integridade dos dados.

Chave Estrangeira



Código	Nome	Depart	CPF
82739	João da Silva	1	339.123.945-18
34256	Maria de Lourdes	2	365.837.432-82
56474	Antônio Jorge	1	338.927.837-12

Restrições de Integridade

- Objetivo primordial de um SGBD
 - garantir a integridade de dados
- Para garantir a integridade de um banco e dados
 - SGBD oferecem o mecanismo de restrições de integridade
- Uma restrição de integridade é uma regra de consistência de dados que é garantida pelo próprio SGBD

Restrições de Integridade

- **Integridade de Chave:** Toda tupla tem um conjunto de atributos que a identifica de maneira única na relação.
- **Integridade de Entidade:** Nenhum valor de chave primária poderá ser NULO.
- **Integridade Referencial:** Uma relação pode ter um conjunto de atributos que contém valores com mesmo domínio de um conjunto de atributos que forma a chave primária de uma outra relação.
- Este conjunto é chamado ***chave estrangeira***.

Restrições de Integridade

- **Integridade de domínio:** Zelar pelos valores a serem atribuídos a um campo em um registro. Essa integridade é implementada na própria construção das tabelas
 - Exemplos:
 - Permitir valores apenas dentro de determinada faixa
 - Impedir data superior a atual
 - Não permitir ficar em branco

Exemplo de Integridade Referencial

PK

Cod_dep	Departamento
001	Produção
002	Vendas
003	Financeiro

FK

Cod_fun	Nome	endereço	Cidade	Cod_dep
10001	Luis	Rua 02	Tietê	001
10002	José	Rua XX	Tietê	001
10003	Amanda	Rua 14	Tatui	002
10004	Laura	Rua 11 de agosto	Tatui	003

Restrições de Integridade semânticas

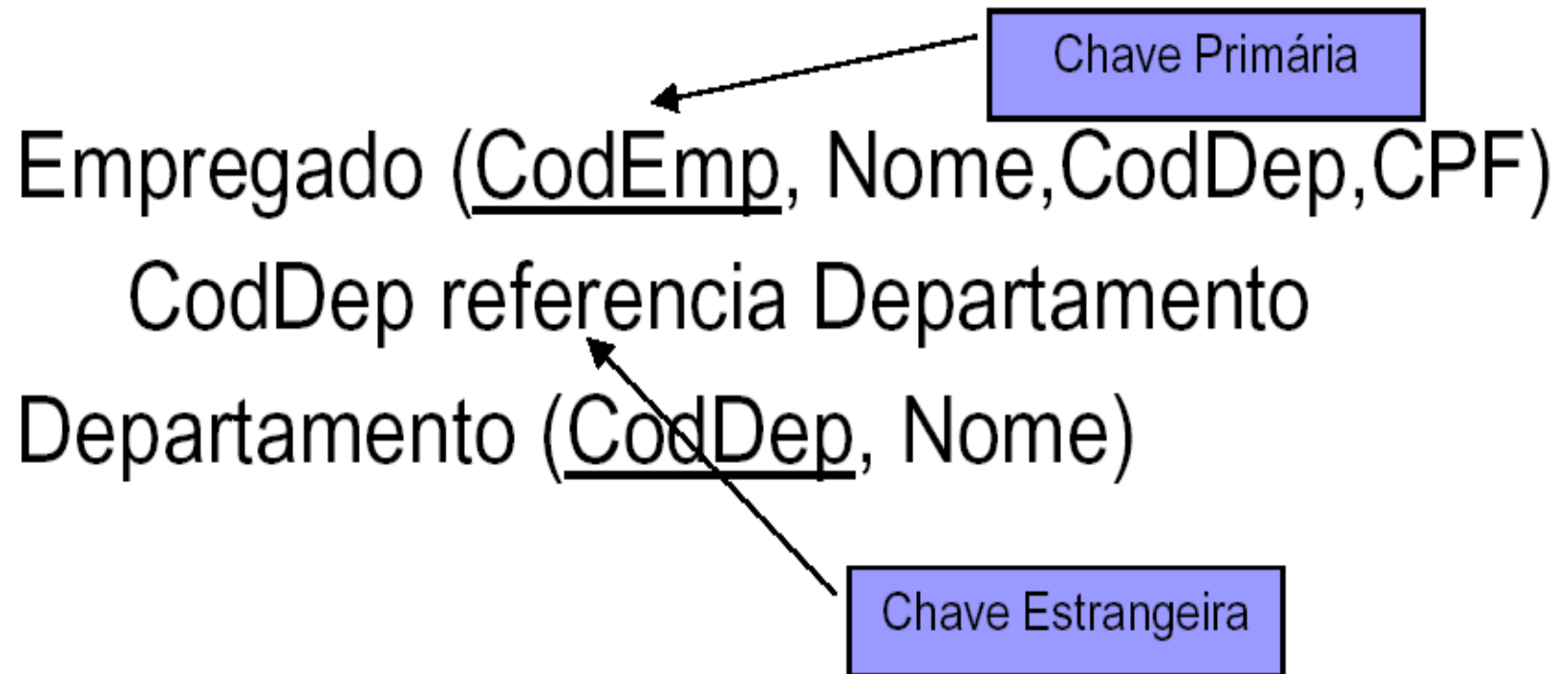
- Há muitas outras restrições de integridade que não se encaixam nas categorias básicas;
- Essas restrições são chamadas de restrições semânticas (ou regras de negócio);
- Exemplos de restrições semânticas:
 - Um empregado do departamento denominado “Finanças” não pode ter a categoria funcional “Engenheiro”;
 - Um empregado não pode ter um salário maior que seu superior imediato.

Especificação de BD Relacional

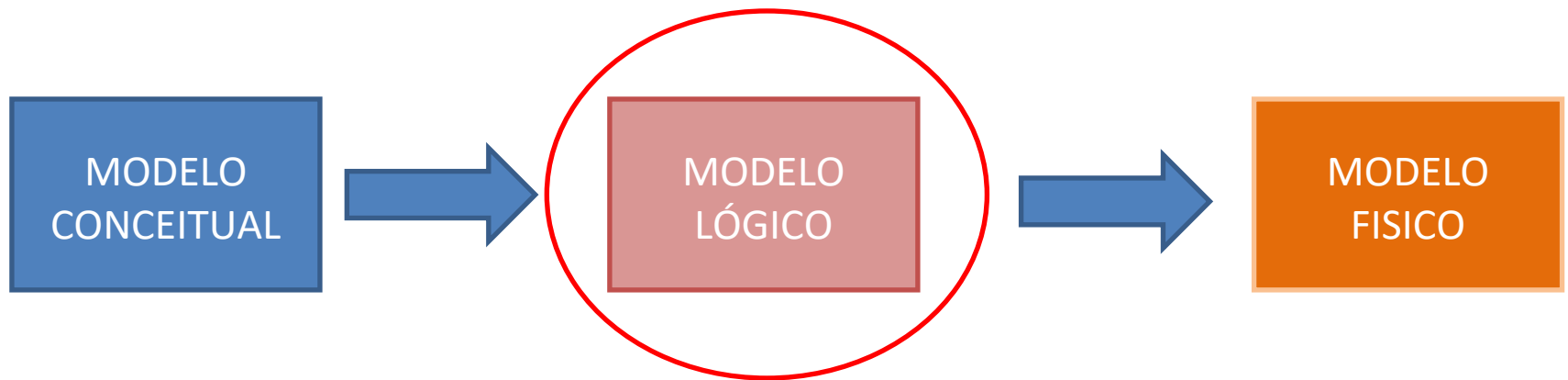
- A especificação de um banco de dados relacional (chamada de esquema do banco de dados) deve conter no mínimo a definição do seguinte:
 - Tabelas que formam o banco de dados
 - Colunas que as tabelas possuem
 - Restrições de integridade

Especificação de BD Relacional

■ Esquema do Banco de Dados Empresa



Transformações entre modelos

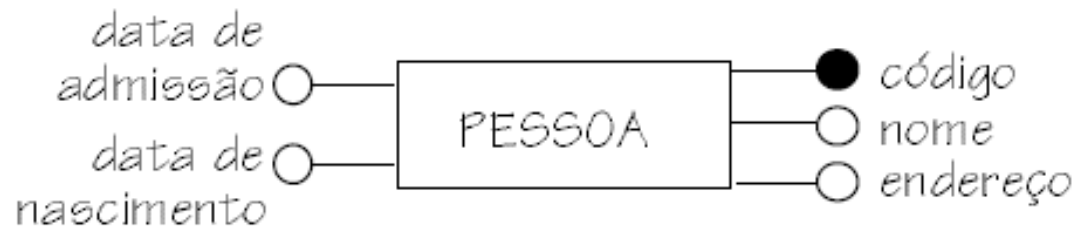


Transformações entre modelos

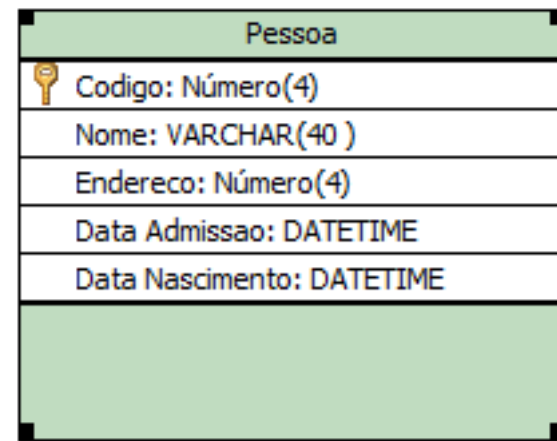
- Projeto Lógico: Transformação de um modelo ER em um modelo lógico, que implementa, os dados representados abstratamente no modelo ER.
- O termo **“implementação”** significa que ocorre uma transformação de um modelo mais abstrato para um modelo que contém mais detalhes de implementação.

Transformações entre modelos

- Modelo Lógico (Representação Gráfica)

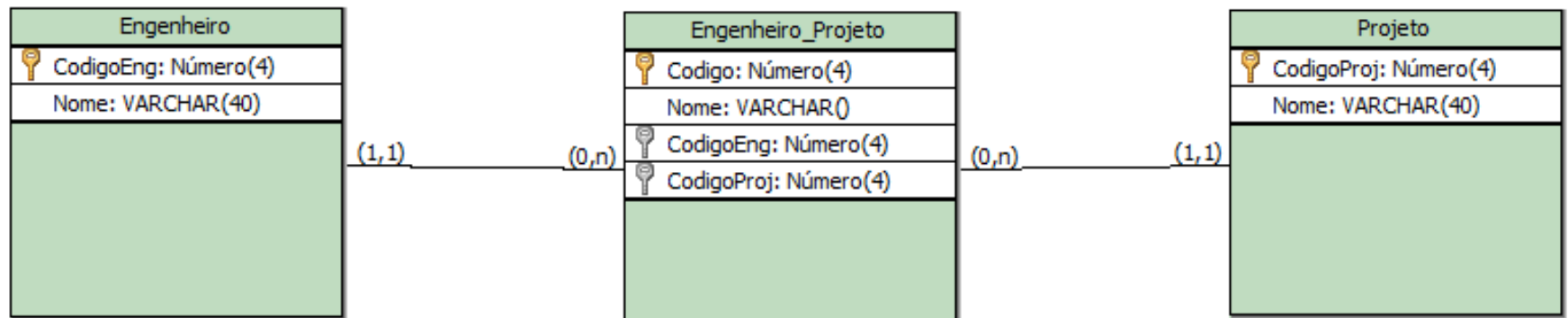
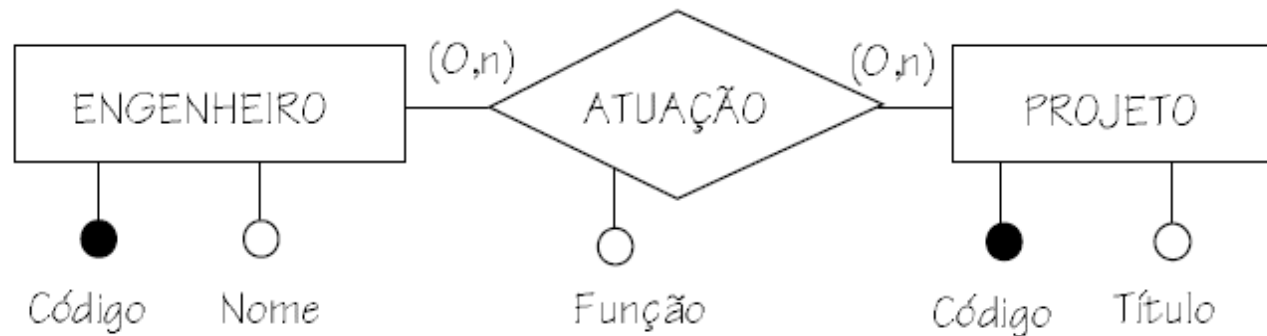


Representação Gráfica



Transformações entre modelos

- Modelo lógico (representação gráfica)



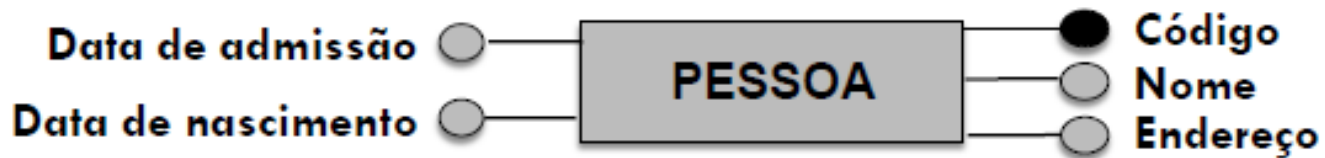
Passos da Transformação

- Passo1:
 - Tradução das entidades e seus atributos
- Passo2:
 - Tradução dos relacionamentos e seus atributos
- Passo3:
 - Tradução da especialização/generalização

Passo 1

- Cada entidade irá se transformar em uma tabela
- Cada atributo da entidade se transformará em uma coluna da respectiva tabela
- Atributos identificadores irão corresponder à chave primária da tabela

Exemplo Passo 1



Pessoa (CodPessoa, Nome, Endereço, DataNasc, DataAdm)

Transformando Relacionamentos

- Existem diferentes estratégias para a transformação de relacionamentos em modelo lógico
 - Tabela própria
 - Adição de coluna
 - Fusão de tabelas
- A decisão de qual estratégia utilizar vai depender da cardinalidade (máxima e mínima)

Tabela própria

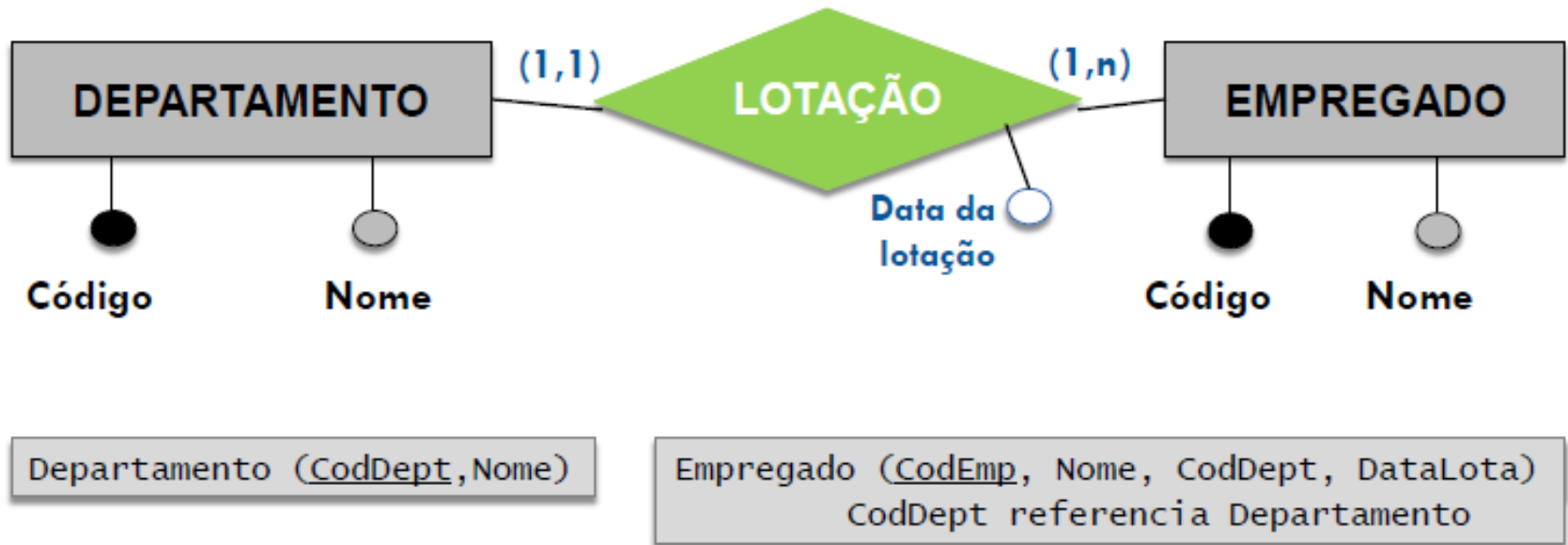


Engenheiro (CodEng, Nome)

Projeto (CodProj, Título)

Atuação (CodEng, CodProj, Função)
CodEng referencia Engenheiro
CodProj referencia Projeto

Adição de coluna



Fusão de tabelas



Conferência (CodConf, Nome, DtInstOrg, EnderComOrg)

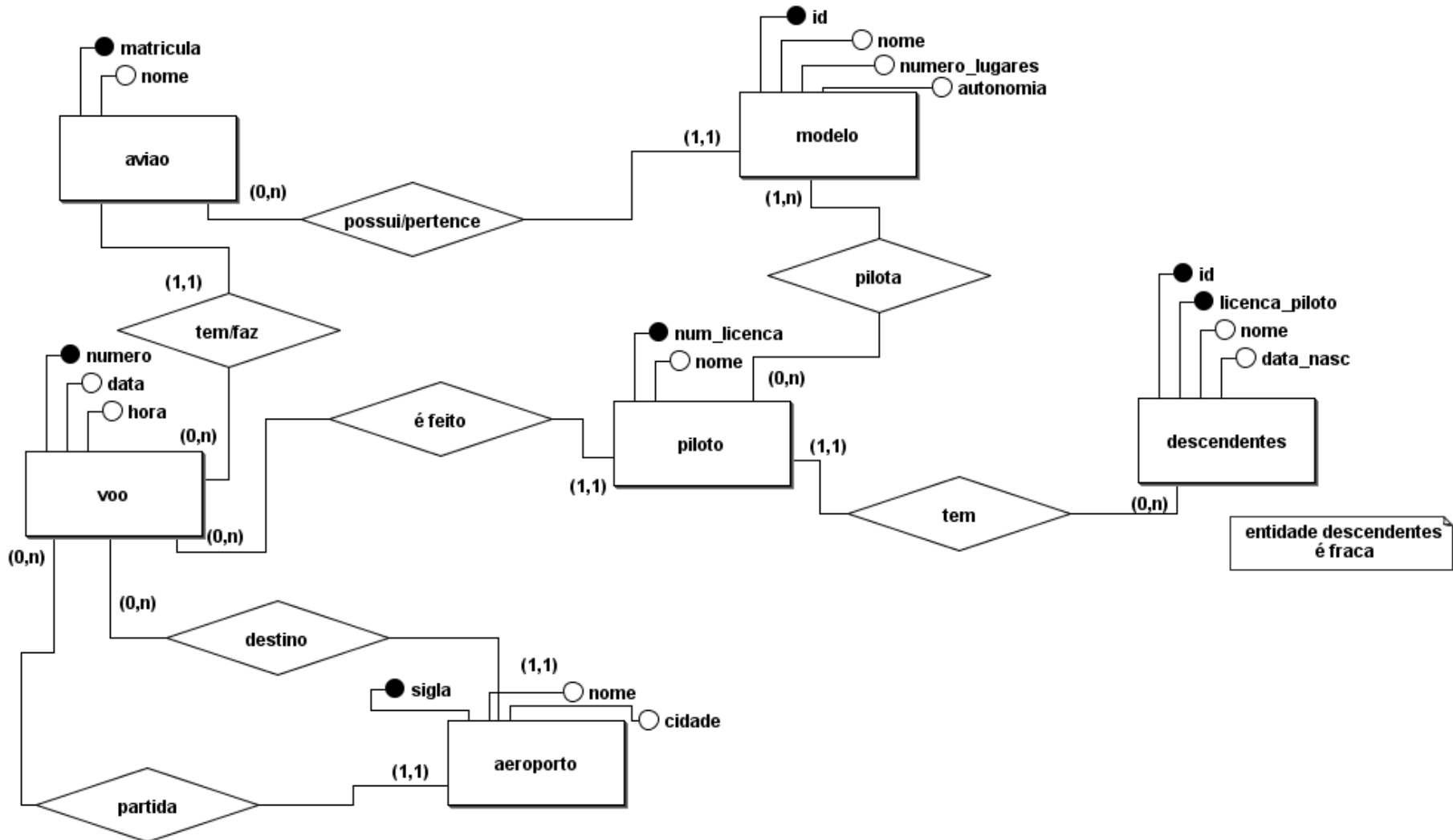
Mercado x Modelo relacional

- O modelo relacional abrange uma ampla gama de aplicações, desde sistemas de gerenciamento de inventário e sistemas de informações acadêmicas até sistemas de comércio eletrônico, entre outros.
- Ele oferece vantagens como flexibilidade, escalabilidade e a capacidade de realizar consultas complexas para acessar e manipular dados de maneira eficiente. Embora tenha sido a abordagem dominante por muitas décadas, outros modelos de banco de dados, como os baseados em documentos, gráficos e colunas, também ganharam popularidade devido a requisitos específicos de aplicativos e necessidades de desempenho.

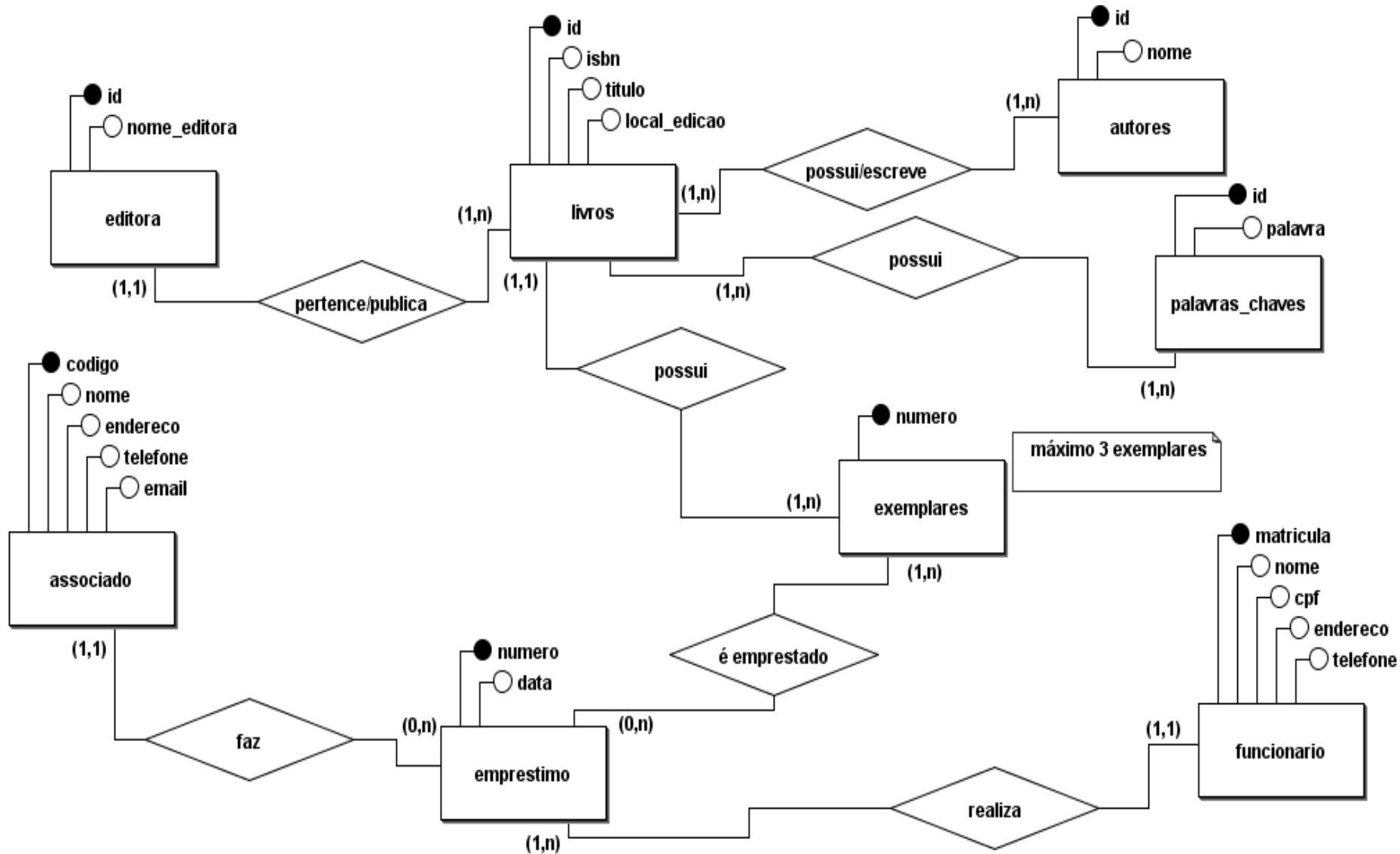
RESUMO

- ✓ Uma representação tabular de dados.
- ✓ Simples e intuitivo, muito utilizado ainda (bancos relacionais).
- ✓ Restrições de integridade podem ser especificadas pelo DBA, baseadas na semântica da aplicação. O SGBD verifica as violações.
 - ✓ Duas Restrições Integridade importantes: chaves primária e estrangeira.
 - ✓ Ainda, sempre temos restrições de domínio.
- ✓ Existem linguagens de consultas “poderosas” e naturais.

Exercício 1



Exercício 2



Exercício 3

